

Báo cáo bài tập về nhà

Trịnh Phú Thái - 20235425

[Quay lại](#)

Chưa nộp bài

Nộp bài

Bài tập về nhà ngày 28/04/2026

Đến hạn vào hôm nay lúc 23:59

Điểm
10 điểm có thể

Hướng dẫn

Lập trình ứng dụng server thực hiện chức năng định tuyến dữ liệu đơn giản như sau:

- Server chờ các kết nối ở cổng 9000.
- Client gửi "SUB <topic>" để đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề <topic>.
- Client gửi "UNSUB <topic>" để hủy đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề <topic>.
- Client gửi "PUB <topic> <msg>" để gửi tin nhắn **msg** đến chủ đề <topic>.
- Server nhận tin nhắn **msg** và chuyển tiếp cho tất cả các client đã đăng ký chủ đề <topic> trước đó.
- Chú ý: Một client có thể đăng ký cùng một lúc nhiều chủ đề khác nhau.

Yêu cầu nộp bài:

- Sinh viên nộp file báo cáo chứa mã nguồn và ảnh chụp các kết quả chạy thử. Cần chạy thử đủ các testcase để minh họa các yêu cầu trong đề bài.

Công việc của tôi

[Đính kèm](#) [+](#) [Mới](#)

```
16 int main() {
17     while (1) {
18         for (int i = 0; i < 100; i++) {
19             if (c_fd > 0 && FD_ISSET(c_fd, &fdread)) {
20                 } else {
21                     sscanf(buf + 0, "%31s", topic);
22                     for (int j = 0; j < clients[i].num_topics; j++) {
23                         if (strcmp(clients[i].topics[j], topic) == 0) {
24                             for (int k = j; k < clients[i].num_topics - 1; k++) {
25                                 strcpy(clients[i].topics[k], clients[i].topics[k + 1]);
26                                 clients[i].num_topics--;
27                                 break;
28                             }
29                         }
30                     }
31                 } else if (strcmp(buf, "PUB ", 4) == 0) {
32                     char topic[64] = {0};
33                     sscanf(buf + 4, "%31s", topic);
34                     int topic_len = strlen(topic);
35                     if (topic_len > 0) {
36                         char msg_ptr = buf + 4 + topic_len;
37                         while (*msg_ptr == ' ') msg_ptr++;
38                     }
39                     char send_buf[1024];
40                     sprintf(send_buf, "[%s]: %s\n", topic, msg_ptr);
41                     for (int j = 0; j < 100; j++) {
42                         if (clients[j].fd > 0) {
43                             for (int k = 0; k < clients[j].num_topics; k++) {
44                                 if (strcmp(clients[j].topics[k], topic) == 0) {
45                                     send(clients[j].fd, send_buf, strlen(send_buf), 0);
46                                     break;
47                                 }
48                             }
49                         }
50                     }
51                 }
52             }
53         }
54     }
55 }
```

Terminal output:

```
(base)
~/LTM-/B7 main*
base > gcc chat.c -o chat_2
(base)
~/LTM-/B7 main*
base > ./chat_2
(base)
~/LTM-/B7 main*
base > nc 127.0.0.1 9000
SUB sports
PUB sports hello everyone
[sports]: hello everyone
UNSUB sports
5
```

Chạy server

```
gcc chat.c -o chat
```

```
./chat
```

Chạy client

```
nc 127.0.0.1 9000
```

Test

```
SUB sports
```

```
PUB sports hello everyone
```

Kết quả

```
[sports]: hello everyone
```